AI 의존도 예측 분석

상태	완료

AI 의존도 예측 분석

1. 분석 목적 및 문제 정의

▼ 배경

최근 생성형 AI 챗봇 및 AI 컴패니언 서비스의 사용이 급격히 확산되면서, 일부 사용자층에서는 AI와의 상호작용이 단순한 도구적 활용을 넘어 정서적 지지나 사회적 관계의 대체 수단으로 확장되는 경향이 나타나고 있다. 이러한 현상은 사용자의 심리적 웰빙 및 사회적 관계 형성에 긍정적/부정적 영향을 모두 미칠 수 있어, AI 의존 수준에 영향을 미치는 요인을 파악하는 것이 중요한 연구 과제로 대두되고 있다.

▼ 분석 목적

본 분석은 1,000명을 대상으로 한 설문 데이터를 활용하여, 인구통계학적 특성·AI 사용 행태·사회 및 생활방식 요인·정신건강 지표가 AI 의존도(`dependency_risk_label`)에 어떤 영향을 미치는지 파악하고, 이를 기반으로 AI 의존도를 예측하는 분류 모델을 구축하는 것을 목적으로 한다.

▼ 연구 문제

- 어떤 인구통계학적·행동적·심리적 요인이 AI 의존도 수준(Low/Moderate/High)과 유의한 관련이 있는가?
- 위 요인들을 feature로 활용하여 AI 의존도 수준을 얼마나 정확하게 예측할 수 있는가?
- 예측에 상대적으로 크게 기여하는 변수(군)은 무엇인가?

---

2. 개요

N: 1,000

Demographics

- Num
  - `age`
- Cat
  - `gender`, `occupation_status`, `education_level`, `income_level`, `relationship_status`, `living_situation`, `country_region`

AI Usage Behavior

- Num
  - `daily_ai_chat_hours`
- Cat
  - `ai_chatbot_platform`, `primary_use_case`, `prefers_ai_over_human`

Social & Lifestyle Factors

- Num
  - `human_social_interaction_hours`, `social_media_hours_daily`, `screen_time_total_hours`, `number_of close_friends`, `sleep_hours`, `sleep_quality_score`, `exercise_hours`

Mental Wellbeing Scores

- Num

- `loneliness_score`, `emotional_attachment_score`, `real_relationship_satisfaction`, `anxiety_score`, `depression_score`, `stress_score`, `self_esteem_score`

- Cat
  - `academic_or_work_performance_change`, `therapy_attendance`

Dependency_risk_label

- Cat
  - `dependency_risk_label`

---

3. 라벨 검증 (depency_risk_label)

▼ 검증 목적

- `dependency_risk_label` 과 3개 변수(채팅시간, AI 선호도, 사용목적) 간 관계 확인
- 순환성(circularity) 방지 근거 마련

▼ 검증 과정

예측력 검증

- 결정트리·로지스틱 회귀 모형을 3변수(채팅시간, AI 선호도, 사용목적)만으로 구현
- 성능의 정확도가 0.7~0.9 의 값일 경우 `dependency_risk_label` 이 3개의 변수로 구성된 것으로 판단

▼ 검증 결과

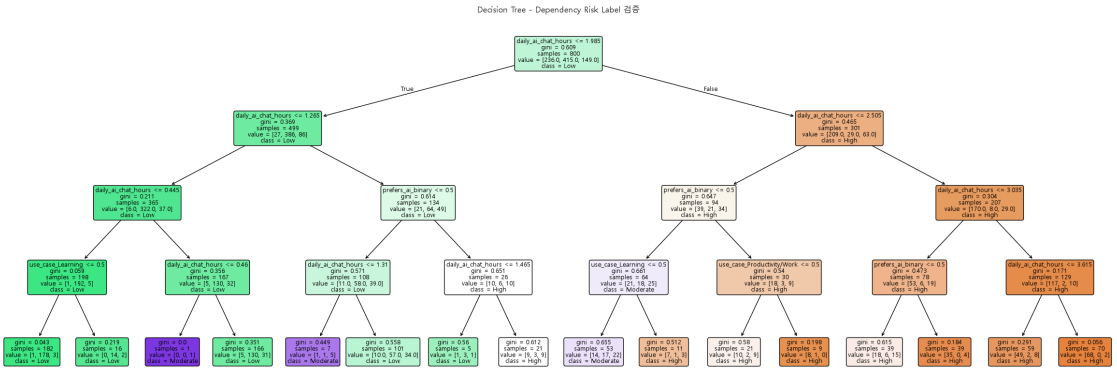
1. **의사결정나무 (Decision Tree)**

   정확도 (Accuracy) : 0.71

	precision	recall	f1-score	support
High	0.694	0.729	0.711	59.00
Low	0.763	0.865	0.811	104.00
Moderate	0.450	0.243	0.316	37.00
accuracy	0.710	0.710	0.710	0.71
macro avg	0.635	0.612	0.612	200.00
weighted avg	0.684	0.710	0.690	200.00

	예측_High	예측_Low	예측_Moderate
실제_High	43	12	4
실제_Low	7	90	7
실제_Moderate	12	16	9

	importance
daily_ai_chat_hours	0.931320
prefers_ai_binary	0.049657
use_case_Learning	0.009566
use_case_Productivity/Work	0.009456
use_case_Companionship	0.000000
use_case_Entertainment	0.000000
use_case_Therapy-Substitute	0.000000



2. **다항회귀 (Logistic Regression)**

   정확도 (Accuracy) : 0.715

	precision	recall	f1-score	support
High	0.700	0.712	0.706	59.000
Low	0.762	0.894	0.823	104.000
Moderate	0.444	0.216	0.291	37.000
accuracy	0.715	0.715	0.715	0.715
macro avg	0.636	0.607	0.607	200.000
weighted avg	0.685	0.715	0.690	200.000

	예측_High	예측_Low	예측_Moderate
실제_High	42	12	5
실제_Low	6	93	5
실제_Moderate	12	17	8

3. **종합 결론**

   a. 모델 성능

   - 두 모델의 **정확도 (~0.71)**
   - ***Moderate*** 에서 클래스 성능 저하

   → 모델에 의존한 우연이 아닌 데이터/라벨 자체의 구조적 특성

   b. 변수 중요도

   - `daily_ai_chat_hours` 에 극단적으로 높은 중요도
   - `dependency_risk_label` 에 `daily_ai_chat_hours` 변수가 기여했을 가능성이 높음

   → `daily_ai_chat_hours` 는 feature 변수에서 제외

   → `prefers_ai_over_humans` , `primary_use_case` 는 feature 변수에 포함

---

4. 데이터 전처리

▼ 1) Feature/Target

a. **Feature**

`user_id` , `daily_ai_chat_hours` 제외

b. **Target**

`dependency_risk_label`

▼ 2) Cardinality

Cardinality: 특정 칼럼에 들어있는 값의 유니크(Unique)한 정도

- **절대 기준**: unique 값 개수가 10개 이상이면 원핫 인코딩 시 컬럼 수 급증 → 그룹화 검토 대상
- **상대 기준**: 특정 범주의 비율이 전체의 **5% 미만**이면 희소 범주로 판단 → 표본이 부족해 모델이 해당 범주 패턴을 안정적으로 학습하기 어려움 → 그룹화 대상

> 카디널리티 (Cardinality)

a. **country_region**

`Oceania` (18/1000, 1.8%) → 그룹화 대상

b. **occupation_status**

`Freelancer` (68/1000, 6.8%) → 그룹화 불필요, 원형 유지

▼ 3) Encoding

a. **이진 (binary)**

prefers_ai_over_humans	academic_or_work_performance_change	therapy_attendance
1000	1000	1000
2	3	2
No	Same	No
733	463	793

`prefers_ai_over_humans` , `therapy_attendance` → 0/1 매핑

b. **순서 (ordinal)**

```
income_level
Lower-Middle    379
Upper-Middle    259
Low             259
High            103
Name: count, dtype: int64
```

```
education_level
Undergraduate    385
Graduate         268
High School      253
Postgraduate      94
Name: count, dtype: int64
```

```
academic_or_work_performance_change
Same         463
Declined     271
Improved     266
Name: count, dtype: int64
```

- `education_level` (High School < Undergraduate < Graduate < Postgraduate)
- `income_level` (Low < Lower-Middle < Upper-Middle < High)
- `academic_or_work_performance_change` (Declined < Same < Improved)

c. **명목 (nomial)**

`gender` , `occupation_status` , `relationship_status` , `living_situation` , `country_region_grouped` , `ai_chatbot_platform` , `primary_use_case`

▼ 4) Train/Test

a. **ratio**

train/test (0.8/0.2)

b. **target**

`dependency_risk_level` 기준 stratify 적용

▼ 5) Scailing

- 대상: 연속형 변수 전체 + Ordinal Encoding된 변수

▼ 6) 다중공선성 (VIF)

a. **판단 기준**

- VIF > 10 → 제거 필요
- VIF 5~10 → 주의 관찰
- VIF < 5 → 문제 없음

b. **결과 요약**

- 최댓값: `relationship_status_Single` = 6.88 → 엄격 기준(5)에서도 크게 벗어나지 않음
- 전체 feature 중 VIF > 10 변수 없음

c. **주의 관찰 구간 (VIF 4~7)**

- 관계상태 더미군: Single(6.88), In a Relationship(4.40), Married(3.70)
  지역 더미군: Asia(4.38), North America(3.34), Europe(2.75)

  → 원핫인코딩 구조상 자연스러운 상관
- 정신건강 지표군: emotional_attachment_score(4.92), loneliness_score(4.22), depression_score(3.99), anxiety_score(3.78)

  → 개념적으로 연결된 지표들이라 상관 존재는 이론적으로 타당

	feature	VIF
28	relationship_status_Single	6.882900
8	emotional_attachment_score	4.915678
5	screen_time_total_hours	4.562414
26	relationship_status_In a Relationship	4.397172
32	country_region_grouped_Asia	4.382772
7	loneliness_score	4.220925
15	depression_score	3.987877
45	academic_or_work_performance_change_Improved	3.961890
14	anxiety_score	3.778967
46	academic_or_work_performance_change_Same	3.729731
27	relationship_status_Married	3.704481
4	social_media_hours_daily	3.641857
17	self_esteem_score	3.577737
12	sleep_quality_score	3.448221
34	country_region_grouped_North America	3.339833
9	real_relationship_satisfaction	3.307272
16	stress_score	3.157344
29	living_situation_With Family	2.789463
33	country_region_grouped_Europe	2.754241
37	ai_chatbot_platform_ChatGPT	2.547835
3	human_social_interaction_hours	2.309381
24	occupation_status_Student	2.271917
43	primary_use_case_Productivity/Work	2.106803
19	gender_Male	2.105493
36	country_region_grouped_South America	2.058529
6	number_of_close_friends	1.982084
31	living_situation_With Roommates	1.949165
30	living_situation_With Partner	1.927092
10	prefers_ai_over_humans	1.827888
13	exercise_hours_weekly	1.762790
11	sleep_hours	1.759563
41	primary_use_case_Entertainment	1.649051
40	ai_chatbot_platform_Replika	1.611948
44	primary_use_case_Therapy-Substitute	1.600478
18	therapy_attendance	1.478451
42	primary_use_case_Learning	1.471067
38	ai_chatbot_platform_Claude	1.458817
22	occupation_status_Employed Part-Time	1.423075
39	ai_chatbot_platform_Other/Multiple	1.384464
25	occupation_status_Unemployed	1.323045
23	occupation_status_Freelancer	1.252885
35	country_region_grouped_Other	1.225020
20	gender_Non-binary	1.180222
21	gender_Prefer not to say	1.141593
2	income_level	1.064168
0	age	1.061734
1	education_level	1.043053

▼ 7) 최종 데이터셋 확정

a. **train**

```
X_train shape: (800, 47)
X_test shape: (200, 47)
```

b. **test**

```
y_train 분포:
 dependency_risk_label
Low         0.519
High        0.295
Moderate    0.186
Name: proportion, dtype: float64
y_test 분포:
 dependency_risk_label
Low         0.520
High        0.295
Moderate    0.185
Name: proportion, dtype: float64
```

---

5. 모델링 (without PCA)

▼ 모델링

a. **로지스틱 회귀 (Logistic Regression)**

정확도 (Accuracy) : 0.76

	precision	recall	f1-score	support
High	0.830	0.746	0.786	59.00
Low	0.858	0.875	0.867	104.00
Moderate	0.415	0.459	0.436	37.00
accuracy	0.760	0.760	0.760	0.76
macro avg	0.701	0.693	0.696	200.00
weighted avg	0.768	0.760	0.763	200.00

	예측_High	예측_Low	예측_Moderate
실제_High	44	3	12
실제_Low	1	91	12
실제_Moderate	8	12	17

b. **의사결정나무 (Decision Tree)**

정확도 (Accuracy) : 0.775

	precision	recall	f1-score	support
High	0.896	0.729	0.804	59.000
Low	0.965	0.798	0.874	104.000
Moderate	0.439	0.784	0.563	37.000
accuracy	0.775	0.775	0.775	0.775
macro avg	0.767	0.770	0.747	200.000
weighted avg	0.847	0.775	0.796	200.000

	예측_High	예측_Low	예측_Moderate
실제_High	43	0	16
실제_Low	0	83	21
실제_Moderate	5	3	29

	importance
loneliness_score	0.159729
real_relationship_satisfaction	0.113479
depression_score	0.094233
emotional_attachment_score	0.092702
screen_time_total_hours	0.073786
stress_score	0.070114
anxiety_score	0.067933
self_esteem_score	0.062447
sleep_quality_score	0.054755
human_social_interaction_hours	0.034886
social_media_hours_daily	0.026909
sleep_hours	0.024759
number_of_close_friends	0.019202
exercise_hours_weekly	0.018801
academic_or_work_performance_change_Improved	0.015447

c. **그래디언트 부스팅 (Gradient Boosting)**

정확도 (Accuracy) : 0.765

	precision	recall	f1-score	support
High	0.849	0.763	0.804	59.000
Low	0.864	0.856	0.860	104.000
Moderate	0.432	0.514	0.469	37.000
accuracy	0.765	0.765	0.765	0.765
macro avg	0.715	0.711	0.711	200.000
weighted avg	0.780	0.765	0.771	200.000

	예측_High	예측_Low	예측_Moderate
실제_High	45	2	12
실제_Low	2	89	13
실제_Moderate	6	12	19

	importance
loneliness_score	0.430712
real_relationship_satisfaction	0.152599
depression_score	0.081100
emotional_attachment_score	0.074521
screen_time_total_hours	0.049094
anxiety_score	0.043304
stress_score	0.032719
social_media_hours_daily	0.021632
human_social_interaction_hours	0.020082
sleep_quality_score	0.018743
self_esteem_score	0.017709
sleep_hours	0.012617
exercise_hours_weekly	0.010727
number_of_close_friends	0.009702
age	0.002749

▼ 모델 평가 및 비교

a. **교차 검증 (Cross-Validaion)**

	Logistic	RandomForest	GradientBoosting
0	0.739686	0.763613	0.725064
1	0.726595	0.767377	0.690509
2	0.703251	0.745275	0.765970
3	0.764090	0.765106	0.772166
4	0.802024	0.789982	0.712697

	mean_macro_f1
Logistic	0.747
RandomForest	0.766
GradientBoosting	0.733

b. **최종 성능 비교**

	Accuracy	Macro F1	Weighted F1
Logistic Regression	0.760	0.696	0.763
Random Forest	0.775	0.747	0.796
Gradient Boosting	0.765	0.711	0.771

▼ 종합 결론

a. **모델 성능**

- Accuracy: Random Forest(0.775) > Gradient Boosting(0.765) > Logistic(0.760)
- Macro F1: Random Forest(0.747) > Logistic(0.696), CV 기준도 동일 순위(RF 0.766 > Logistic 0.747 > GB 0.733)

  *Macro F1: 클래스별 F1-score를 단순 평균낸 값

→ **Random Forest가 test/CV 모두에서 가장 우수하고 안정적**

b. **변수 중요도 (Feature Importance)**

- 1위: `loneliness_score` (외로움) — 압도적 (GB 기준 0.43)
- 2위: `real_relationship_satisfaction` (현실 관계 만족도)
- 3~4위: `depression_score`, `emotional_attachment_score` (우울함, 정서적 애착 점수)

  → **심리·정서 지표군이 예측력의 대부분을 차지**, 인구통계/생활습관 변수는 상대적으로 기여도 낮음
- `screen_time_total_hours`(스크린타임)은 행동지표 중 유일하게 상위권 진입

c. **종합 결론**

- 최종 모델: **Random Forest 채택** (Accuracy·Macro F1·CV 안정성 종합 1위)
- 핵심 예측 요인: 외로움 > 관계 만족도 > 우울 > 정서적 애착 → AI 의존도는 **정서적 결핍/고립 지표와 강하게 연관**
- 한계: Moderate 클래스는 여전히 다른 두 클래스 대비 성능 낮음(precision 0.4대)

  → 경계가 불명확한 중간집단 특성 반영, 추후 임계값 조정 또는 이진분류(Low vs High) 대안 검토 가능

---

7. 모델링 (with PCA)

▼ PCA

a. **진행 과정**

데이터 전처리 1) ~ 3) 까지 동일, Scaling 후 PCA

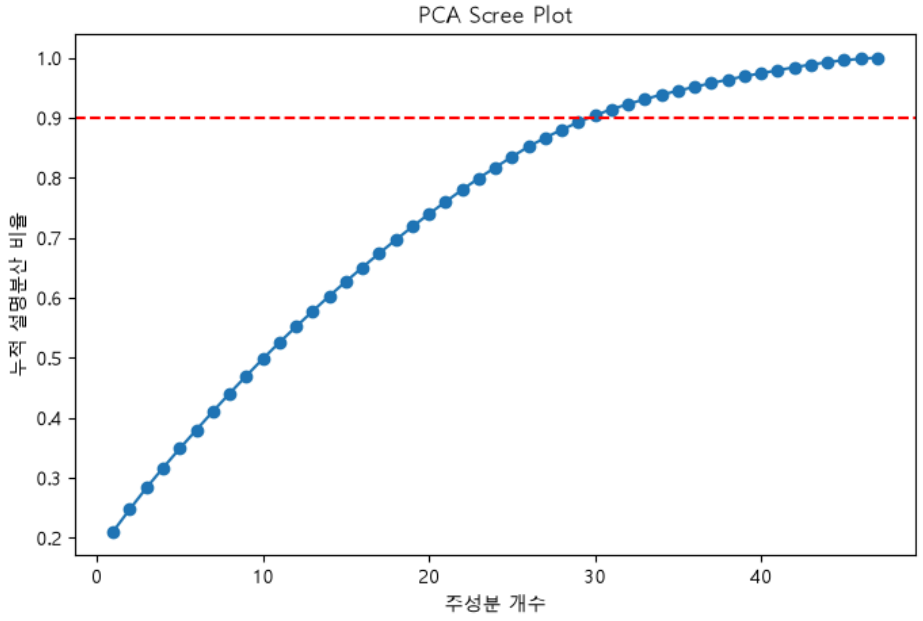
b. **기존 변수**

구분	개수	변수
수치형(연속형)	15개	age, human_social_interaction_hours, social_media_hours_daily, screen_time_total_hours, number_of_close_friends, loneliness_score, emotional_attachment_score, real_relationship_satisfaction, sleep_hours, sleep_quality_score, exercise_hours_weekly, anxiety_score, depression_score, stress_score, self_esteem_score
순서형(Ordinal)	3개	education_level, income_level, academic_or_work_performance_change
이진(Binary)	2개	prefers_ai_over_humans, therapy_attendance
명목형(One-Hot 더미)	27개	gender(3), occupation_status(4), relationship_status(3), living_situation(3), country_region_grouped(4), ai_chatbot_platform(4), primary_use_case(4) 등 각 범주 기준 더미

합계: 15 + 3 + 2 + 27 = 47개

c. **PCA**

90% 설명분산 도달 주성분 개수: 30



기존 변수 47개에 대해 확연히 줄어든 것을 확인

▼ 모델링

a. **로지스틱 회귀 (Logistic Regression)**

정확도 (Accuracy) : 0.73

	precision	recall	f1-score	support
High	0.786	0.746	0.765	59.00
Low	0.833	0.865	0.849	104.00
Moderate	0.333	0.324	0.329	37.00
accuracy	0.730	0.730	0.730	0.73
macro avg	0.651	0.645	0.648	200.00
weighted avg	0.727	0.730	0.728	200.00

	예측_High	예측_Low	예측_Moderate
실제_High	44	3	12
실제_Low	2	90	12
실제_Moderate	10	15	12

b. **의사결정나무 (Decision Tree)**

정확도 (Accuracy) : 0.75

	precision	recall	f1-score	support
High	0.788	0.695	0.739	59.00
Low	0.945	0.827	0.882	104.00
Moderate	0.404	0.622	0.489	37.00
accuracy	0.750	0.750	0.750	0.75
macro avg	0.712	0.714	0.703	200.00
weighted avg	0.799	0.750	0.767	200.00

	예측_High	예측_Low	예측_Moderate
실제_High	41	1	17
실제_Low	1	86	17
실제_Moderate	10	4	23

	importance
PC1	0.446509
PC26	0.039152
PC5	0.031693
PC8	0.025869
PC3	0.023435
PC25	0.022699
PC23	0.022634
PC13	0.021614
PC16	0.020595
PC10	0.019866
PC18	0.019155
PC7	0.018795
PC20	0.018199
PC30	0.017959
PC11	0.017515
PC24	0.017180
PC19	0.016697
PC27	0.016590
PC28	0.016374
PC15	0.016372
PC21	0.016144
PC17	0.016123
PC2	0.015946
PC14	0.015521
PC4	0.015421
PC12	0.015211
PC6	0.014975
PC9	0.014681
PC29	0.013949
PC22	0.013128

c. **그래디언트 부스팅 (Gradient Boosting)**

정확도 (Accuracy) : 0.715

	precision	recall	f1-score	support
High	0.759	0.746	0.752	59.000
Low	0.838	0.846	0.842	104.000
Moderate	0.297	0.297	0.297	37.000
accuracy	0.715	0.715	0.715	0.715
macro avg	0.631	0.630	0.631	200.000
weighted avg	0.715	0.715	0.715	200.000

	예측_High	예측_Low	예측_Moderate
실제_High	44	3	12
실제_Low	2	88	14
실제_Moderate	12	14	11

	importance
PC1	0.744386
PC30	0.021277
PC8	0.020199
PC7	0.016225
PC5	0.014940
PC18	0.013636
PC10	0.012067
PC13	0.012037
PC29	0.011610
PC28	0.011445
PC25	0.011219
PC11	0.009261
PC14	0.009234
PC21	0.009158
PC23	0.008639
PC15	0.008429
PC20	0.007407
PC26	0.006955
PC3	0.006884
PC16	0.006274
PC6	0.005991
PC22	0.005524
PC12	0.004791
PC4	0.004445
PC17	0.004342
PC2	0.003235
PC24	0.003118
PC19	0.003030
PC27	0.003019
PC9	0.001220

▼ 모델 평가 및 비교

a. **교차 검증 (Cross-Validaion)**

	Logistic	RandomForest	GradientBoosting
0	0.652582	0.719809	0.656418
1	0.727724	0.719427	0.659957
2	0.633227	0.716294	0.654274
3	0.710925	0.723932	0.709038
4	0.737633	0.768554	0.760141

	mean_macro_f1
Logistic	0.692
RandomForest	0.730
GradientBoosting	0.688

b. **최종 성능 비교**

	Accuracy	Macro F1	Weighted F1
Logistic Regression	0.730	0.648	0.728
Random Forest	0.750	0.703	0.767
Gradient Boosting	0.715	0.631	0.715

▼ 종합 결론

a. **모델 성능**

- Accuracy: Random Forest(0.750) > Logistic(0.730) > Gradient Boosting(0.715)
- Macro F1: Random Forest(0.703) > Logistic(0.648) > Gradient Boosting(0.631), CV 기준도 동일 순위(RF 0.730 > Logistic 0.692 > GB 0.688)

→ **PCA 적용 후에도 Random Forest가 test/CV 모두에서 가장 우수하고 안정적** (원본 47개 변수 기준과 동일한 순위)

b. **변수 중요도 (Feature Importance)**

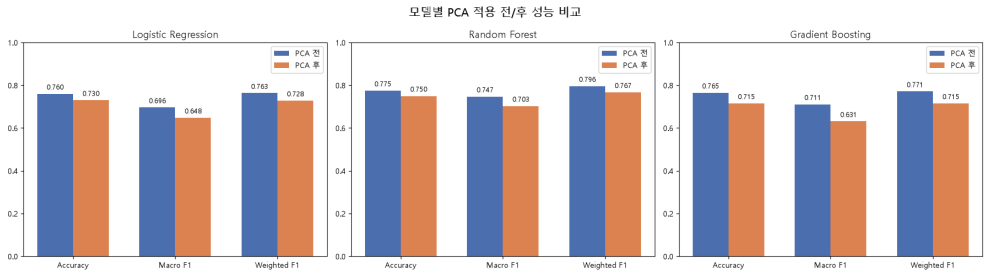
- PC1이 모든 모델에서 압도적 (Logistic 0.447, GB 0.744) → 전체 변수 정보 대부분이 제1주성분 하나에 집약됨
- 2위 이하 주성분들은 중요도가 급격히 낮아짐(0.01~0.04대) → 정보가 소수 주성분에 편중된 구조
- PC1은 원 변수들의 선형결합이라 직접 해석은 불가하나, 원본 데이터 모델링에서 확인된 `loneliness_score`, `real_relationship_satisfaction`, `depression_score`, `emotional_attachment_score` (정서·심리 지표군)의 영향력이 PC1 형성에 반영됐을 가능성이 높음 (적재량 확인 필요)
- `screen_time_total_hours` (스크린타임)은 행동지표 중 유일하게 상위권 진입

c. **종합 결론**

- 최종 모델: **Random Forest 채택** (Accuracy·Macro F1·CV 안정성 종합 1위, PCA 적용 여부와 무관하게 일관됨)
- 한계: Moderate 클래스는 PCA 적용 후에도 여전히 성능 가장 낮음(Logistic precision 0.333, GB precision 0.297로 오히려 더 저조) → 차원축소가 소수 클래스 경계를 더 흐리게 만들었을 가능성

---

8. 종합 결론



- **세 모델 모두 PCA 적용 후 성능 하락** (Accuracy·Macro F1·Weighted F1 전 지표에서 일관됨)
- 하락 폭: Logistic(-0.030~-0.048) < Gradient Boosting(-0.050~-0.080)

  → 모델별 차이는 크지 않으나 **전반적으로 5~8%p 수준 손실**
- 모델 순위(Random Forest > Logistic > Gradient Boosting 또는 유사)는 PCA 전후 대체로 유지 → 차원축소가 모델 간 상대적 우열을 바꾸진 않지만, **절대 성능은 낮춤**

→ **PCA는 예측 성능 측면에서 이점이 없었음** — 원본 변수를 그대로 사용하는 것이 더 우수하며, 최종 모델은 원본 변수 기반 Random Forest로 확정